

浙江宁波“1·6”“捷海189”轮与“浙象渔47118” 轮碰撞事故调查报告

一、事故和调查概况

（一）事故简况

2019年1月6日2140时左右，宁波籍干货船“捷海189”轮从宁海县岳井洋货运码头装载900吨石粉驶往江苏南通途中，与返港的象山籍渔船“浙象渔47118”轮在宁波象山石浦港铜瓦门西侧水域（概位 $29^{\circ}13'00''N/121^{\circ}57'10''E$ ）发生碰撞，事故造成“捷海189”轮沉没，船上全部5名船员落水，其中1人获救、4人失踪，构成较大等级水上交通事故。



图 1：碰撞概位图

（二）报告中英文缩写

AIS (Automatic Identification System)：自动识别系统

MMSI (Maritime Mobile Service Identify): 海上移动通信业务识别码

二、船舶、船员和船公司概况

(一) 船舶概况

1. 船舶主要技术数据和情况

船名	捷海 189	浙象渔 47118
船籍港	宁波	象山
MMSI	413401050	412437295
船舶种类	干货船	单拖渔船
船体材料	钢质	钢质
总吨	499	240
净吨	279	84.0
船长(米)	52.8	37.5
船宽(米)	8.8	6.40
型深(米)	4.15	3.40
主机功率	218.00KW	330.00KW
建成日期	2004-08-02	2017-09-10
建造厂家	浙江温岭市东舟船舶修造厂	宁波建业船业有限公司
船舶所有人	宁波捷海航运有限公司	陈某明
经营人	宁波捷海航运有限公司	陈某明

2. 船舶持证情况

(1) “捷海 189”轮持有宁波海事局签发的船舶所有权登记证书、船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书；持有浙江省船舶检验局宁波检验处签发的海上货船适航证书、海上船舶吨位证书、海上船舶载重线证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防污底系统证书等，以上证书均在有效期内。

(2) “浙象渔 47118”轮持有渔业船舶主管部门签发的渔业船舶所有权登记证书、渔业船舶国籍证书、渔业船舶检验证书、渔业捕捞许可证等证书，以上证书均在有效期内。

(二) 船员情况

1. “捷海 189”轮

该轮本航次共配备船员 5 名，船长和轮机长持有职务证书，其他 3 名船员均无证。船员情况如下：

余某新，船长，男，64 岁，浙江温岭人，持有湛江海事局签发的未满 500 总吨海船船长适任证书，证书在有效期内。事发时在驾驶台操纵船舶。

林某庆，轮机长，男，48 岁，浙江温岭人，持有台州海事局签发的距中国海岸不超过 50 海里或按习惯航线航行在中国沿海各港口间的沿海水域 75 千瓦至未满 220 千瓦海船轮机长适任证书，证书在有效期内。

余某云，水手，男，63 岁，浙江温岭人，未持有证书。

戴某福，水手，男，59岁，浙江乐清人，未持有证书。

陈某夫，大厨兼水手，男，59岁，浙江温岭人，未持有证书。事发时在房间，落水后获救。

该轮船配员不满足该轮持有的《最低安全配员证书》要求，后续将由海事主管部门对此违法行为进行处理。

2. “浙象渔 47118” 轮

该轮本航次共配备船员8名，其中船长和大副持有职务证书，1名普通船员持有基本安全培训合格证，其他5名普通船员未持证。船员情况如下：

陈某明，船长，男，58岁，象山县石浦镇人，持有渔业主管部门签发的船舶长度小于45米渔业船舶二级船长证书，证书在有效期内。事发时在驾驶台操纵船舶。

陈某方，大副，男，42岁，象山县石浦镇人，持有渔业主管部门签发的船舶长度小于45米渔业船舶二级船副证书，证书在有效期内。事发时在驾驶台协助了望。

杨某海，小工，男，46岁，四川省巴中市人，已参加渔业基本安全培训，尚未取得证书。事发时在船头了望。

曾某平，小工，男，41岁，四川省三台县人，已参加渔业基本安全培训，尚未取得证书。事发时在房间睡觉。

熊某成，小工，男，39岁，四川省巴中市人，已参加渔业基本安全培训，尚未取得证书。事发时在房间。

李某开，小工，男，52岁，四川省巴中市人，已参加渔

业基本安全培训，尚未取得证书。事发时在房间。

杨某林，小工，男，28岁，四川省巴中市人，未持有证书。事发时在房间。

张某碧，厨工，男，56岁，四川省巴中市人，持有渔业主管部门签发的基本安全培训合格证，证书在有效期内。事发时在房间。

该轮船员持证情况不满足海洋渔业船舶船员管理要求，通报海洋渔业行政主管部门进行处理。

（三）管理情况

1. “捷海 189” 轮公司管理情况

“捷海 189” 轮船证书所载船舶所有人、船舶经营人均均为宁波捷海航运有限公司，该公司负责船舶的安全管理与防污染职责。调查发现，该轮实际船东系船长余某新和轮机长林某庆，宁波捷海航运有限公司对该轮实施挂靠管理。

宁波捷海航运有限公司成立于 2006 年，注册地在宁海县胡陈乡。该公司经营范围为国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输，国内水路货运代理，国内船舶代理等。该公司为非体系公司，岸基管理人员包括法定代表人、总经理、海务主管、机务主管、办公室主任、人事部主管、财务部主管等人员。目前该公司对“捷海 189” 轮等 10 艘 500 总吨以下船舶实施挂靠管理。公司最近两次对“捷海 189” 轮

上船检查日期分别为 2018 年 7 月 27 日和 2018 年 11 月 2 日。

2. “浙象渔 47118” 轮管理情况

“浙象渔 47118” 轮属浙江省象山县石浦镇陈某明所有，个体经营。陈某明一直从事渔业捕捞工作，“浙象渔 47118” 轮船员招录、作业、船舶的维修、经营等均由其自行负责。

三、船舶航次情况

（一）“捷海 189” 轮

2019 年 1 月 6 日 1925 时左右，该轮从宁海县岳井洋货运码头装载 900 吨石粉开航，经三门大桥进入石浦港，准备从铜瓦门出口开往南通。

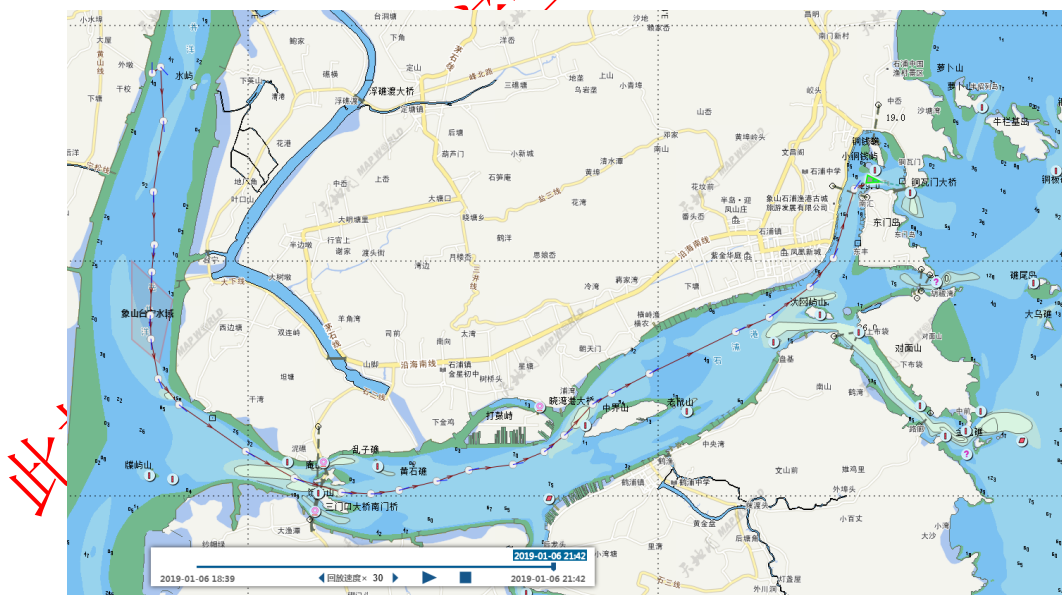


图 2：“捷海 189” 轮航次轨迹图

（二）“浙象渔 47118” 轮

2019 年 1 月 6 日 1538 时左右，该轮载运 5 吨鱼货从东海 204 渔区返航，准备经铜瓦门进石浦港靠泊延昌渔业码头，2121 时左右，该轮在对面山附近水域发生搁浅，2124 时脱浅，后续航从铜瓦门进石浦港。

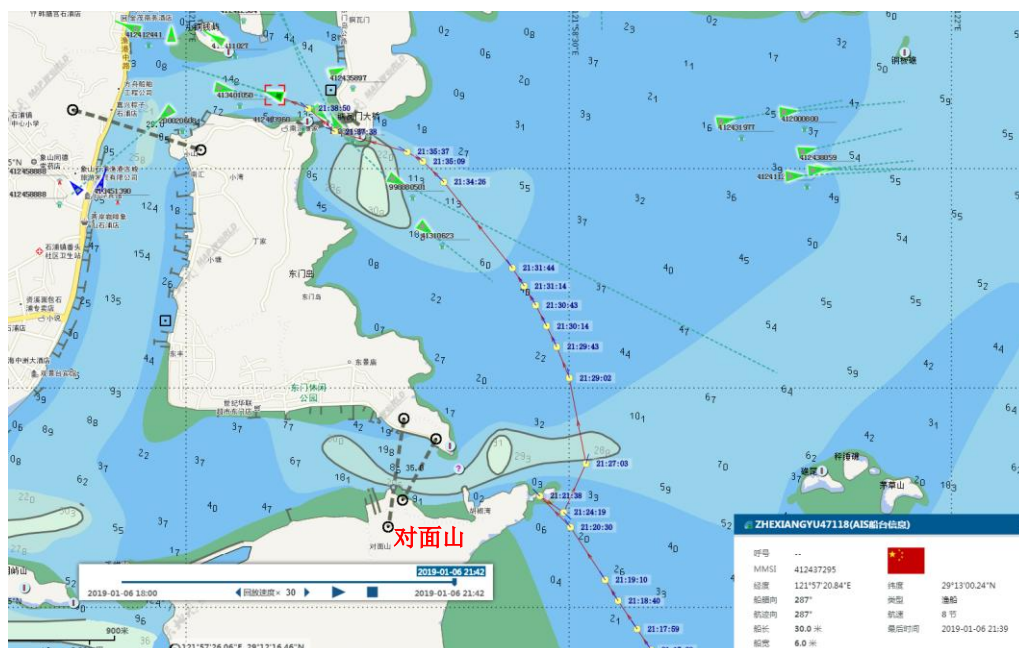


图 3：“浙象渔 47118”轮航次轨迹图

四、气象海况、通航环境

(一) 气象海况

事发时事故水域多云，能见度良好。东北风 3-4 级，初落潮流，流向东，流速 2 节左右。轻浪。

(二) 通航环境

事发水域位于象山石浦港铜瓦门大桥西侧附近水域（概位 $29^{\circ} 13' .0N/121^{\circ} 57' .1E$ ），航行水域宽度不足 0.2 海里，处于狭水道弯头区域。铜瓦门航门是渔船和 500 总吨小

型货船进出石浦港的习惯航道，船舶进出航门时需要较大角度的转向，事发水域海图水深约 14.8 米，潮流较急，船舶在此航行需谨慎航行。事发时事发水域无影响两船避让的其他船舶，岸上背景灯光不影响两船了望。

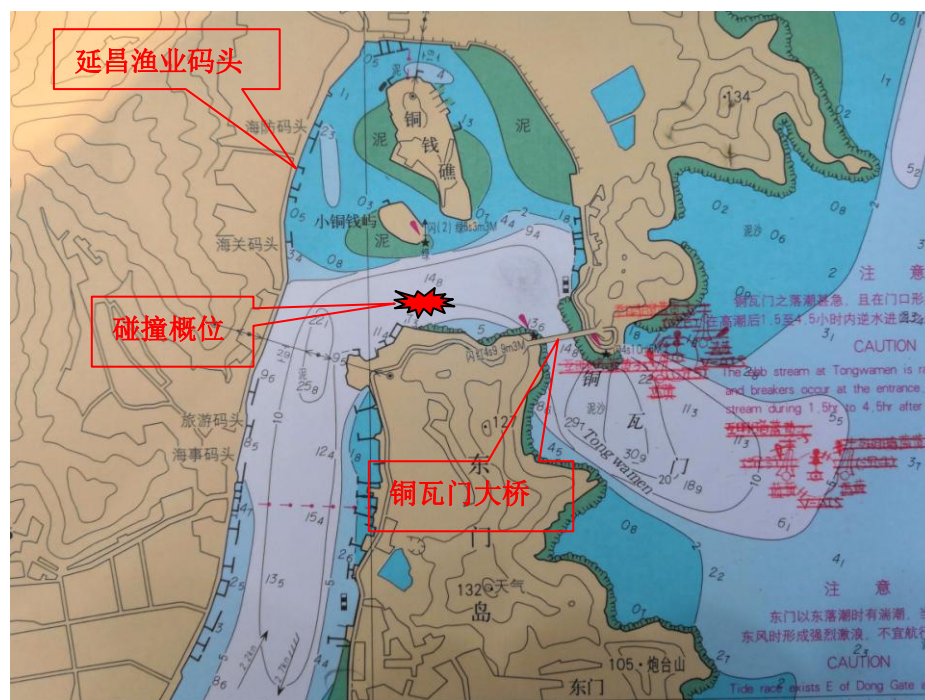


图 4: 事发水域通航环境图

五、事故经过

(一) “捷海 189” 轮

根据该轮获救船员陈述以及该轮 AIS 数据综合整理，情况如下：

2019 年 1 月 6 日 1925 时左右，该轮从宁海县岳井洋货运码头装载 900 吨石粉开往南通。

2034 时左右，该轮航经三门口大桥，航向 107° 左右，航速 7.6 节左右。船长在驾驶台操纵船舶。

2137 时左右，该轮航至东门岛西北侧水域，船位 $29^{\circ}12' .9N/121^{\circ}56' .8E$ ，航速 8.4 节左右。该轮开始右转，航向从 013° 转至 028° 左右。

2138 时左右，该轮航至 $29^{\circ}12' .9N/121^{\circ}56' .9E$ ，航速 8.4 节左右。该轮继续右转，航向转至 046° 左右。

2139 时左右，该轮航至 $29^{\circ}13' .0N/121^{\circ}57' .0E$ ，航速 8.3 节左右。该轮继续右转，航向转至 064° 左右。

2140 时左右，该轮右舷生活区与“浙象渔 47118”轮船艏发生碰撞，碰撞概位 $29^{\circ}13' .0N/121^{\circ}57' .1E$ 。临碰撞前该轮航速 7.9 节左右，航向右转至 101° 左右。碰撞后该轮右倾沉没，船上 1 名船员落水后被“浙象渔 47118”轮救起，其余 4 名船员失踪。

（二）“浙象渔 47118”轮

根据该轮船员陈述以及该轮 AIS、北斗数据综合整理，情况如下：

2019 年 1 月 6 日 1538 时左右，该轮在东海 204 渔区捕鱼作业结束，载运 5 吨鱼货驶往石浦。开航后船长在驾驶台操纵船舶。

1800 时左右，大副接班操纵船舶，船长吃过晚饭后休息。

2100 时左右，该轮航行至檀头山附近水域，准备从铜瓦门进石浦港，计划靠延昌渔业码头，船长接班操纵船舶，大

副在驾驶台负责了望，船舶航行灯正常开启，同时还开启了甲板作业灯。

2120 时左右，该轮航行至对面山东侧水域，船位 $29^{\circ} 11' .5N/121^{\circ} 58' .5E$ ，航向 325° 左右，航速 9.5 节左右。

2121 时左右，该轮在对面山东侧水域发生船艏触礁搁浅，船位 $29^{\circ} 11' .6N/121^{\circ} 58' .4E$ 。

2124 时左右，该轮脱浅，续航并朝铜瓦门航行。

2137 时左右，该轮航至铜瓦门大桥附近水域，船位 $29^{\circ} 12' .9N/121^{\circ} 57' .6E$ ，航向 296° 左右，航速 6.3 节左右。船长在驾驶台操纵船舶，大副在驾驶台了望，船员杨某海在船头了望。驾驶台 2 台雷达开启，艏向上中心显示，一台设置在 0.5 海里量程，一台设置在 1.5 海里量程；两台甚高频开启，其中一台设置在 16 频道；AIS、电子海图、北斗等设备正常开启。

2138 时左右，该轮航行驶过铜瓦门大桥，船位 $29^{\circ} 12' .9N/121^{\circ} 57' .5E$ ，航向 307° 左右，航速 6.4 节左右。

“捷海 189”轮在该轮真方位 270° 左右，距离约 0.5 海里。

2139 时左右，该轮船位 $29^{\circ} 13' .0N/121^{\circ} 57' .3E$ ，航向 287° 左右，航速 7.6 节左右，船长发现“捷海 189”轮红绿航行灯。此时，“捷海 189”位于该轮前方，距离约 0.3 海里。

2140 时左右，该轮船艏与“捷海 189”轮右舷生活区发生碰撞。临碰前该轮先后采取减速、倒车。

碰撞后，两船脱开，该轮船长看到“捷海 189”轮船上 3 名船员未穿救生衣往驾驶台顶上爬，随后“捷海 189”轮右倾沉没，右舷一个救生筏浮出水面，1 名船员手抓救生筏。该轮船员将救生筏边上的船员救起，然后报警。

六、搜救情况

事故发生后，宁波海事局在接报后立即开展搜救工作。一是指令当事渔船“浙象渔47118”轮就地开展搜救；二是协调“海巡0717”、“海巡07120”、“中国渔政33228”等船艇立即前往现场搜救；三是协调象山县政府、社会力量等船艇开展现场搜救。四是使用无人机对事发水域及附近的东门岛沿岸进行搜寻。五是加强对沿岸岛礁、岸滩的搜寻。协调象山县政府组织石浦镇当地群众对沿岸岛礁、岸滩水域开展搜寻。六是协调航标部门设置沉船警示虚拟标，安排船艇现场驻守警戒，以防次生事故发生。七是协调专业扫测船艇到事发水域开展沉船扫测，迅速确定沉船位置和姿态，协调专业打捞单位安排潜水员进行水下船体探摸。经过连续多天搜救以及后续沉船打捞，均未发现失踪人员。

七、事故损失情况

（一）“捷海 189”轮

“捷海 189”轮沉没，船上全部 5 名人员落水，其中 1 人获救、4 人失踪。

（二）“浙象渔 47118”轮

“浙象渔 47118”轮船艏正中偏右部分栏杆受损，船艏局部受损。

八、原因和过失分析

（一）“捷海 189”轮

1. 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

该轮当班驾驶员在本次事故中失踪，从其 AIS 轨迹记录分析，当班驾驶员事发前未能充分利用雷达、AIS 设备等适合当时环境及其情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，未能对双方之间的局面和碰撞危险做出充分的估计。

2. 未使用安全航速。

该轮从 2137 时左右开始右转进入事发水域，至 2140 时两船发生碰撞，航速一直保持在 8 节左右，碰撞前也没有明显的降速，未能在任何时候都以安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离内把船停住。

3. 未采取有效的避碰行动。

该轮未及早采取减速、停车或倒车把船停住，和/或者大幅度转向，以及其他有效的避碰行动，以避免碰撞。

（二）“浙象渔 47118” 轮

1. 未保持正规了望，未能对当时局面和碰撞危险做出充分估计。

该轮未能充分考虑本船船艏视线盲区较大，甲板作业灯影响视线以及弯头水域特殊的通航环境等因素，未能充分利用雷达、AIS 设备等适合当时环境及其情况的一切有效手段保持连续、不间断的系统观察，直至碰撞前 1 分钟暨两船距离 0.3 海里左右时才发现来船，未能对双方之间的局面和碰撞危险做出充分的估计。

2. 未使用安全航速。

该轮 2138 时通过铜瓦门大桥时航速为 6.1 节，碰撞前航速为 7.6 节，直至 2140 时两船临碰前才采取减速、倒车，未能在任何时候都以安全航速行驶，以便能采取适当而有效的避碰行动，并能在适合当时环境和情况的距离内把船停住。

3. 未采取有效的避碰行动。

该轮一直未采取转向避让的行动，仅仅在临碰前采取了减速、倒车的措施，但此时已无法避免碰撞的发生。

4. 该轮狭水道航行期间未能做到足够的谨慎。

该轮从航经铜瓦门大桥至 2140 时两船发生碰撞，处于狭水道弯头水域航行，未能做到尽量靠近本船右舷的该水道外缘行驶，同时也没有鸣放相应的声号。

九、责任认定

综上所述，本起事故属当事双方互有过失引起的责任事故。“浙象渔 47118”轮的过失大于“捷海 189”轮，应承担本起事故的主要责任，船长陈某明为事故的主要责任人，“捷海 189”轮应承担本起事故的次要责任，船长余某新为事故的次要责任人。

十、调查机构：宁波海事局